GESTIÓN DE UN PARQUE DE ATRACCIONES

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Equipo de Soft4u

Proyecto desarrollado para enjoyUS

Versión 4.0 - 28/05/2026



Grupo 3
Adrián Fernández Espinosa
Carlos Mier Vélez
Gabriel Mingorance Pérez
Samuel Ramos Sánchez
Francisco Javier Venegas Aparcero

Control de Versiones

Versión	Fecha	Nuevo contenido
1.0	14/02/2026	Desarrollo inicial del documento
1.1	16/02/2026	Corrección de errores
1.2	05/03/2026	Corrección de errores del seguimiento 1
2.0	07/03/2026	Desarrollo de la segunda parte
2.2	15/03/2026	Todos las tablas agregadas
2.3	23/03/2026	Última revisión y actualización de portada
2.4	07/04/2026	Corrección de errores del seguimiento 2
3.0	20/04/2026	Desarrollo de la tercera parte
3.1	02/05/2026	Actualización de índice y tablas
3.2	11/05/2026	Actualización de comentarios en los CU
4.0	28/05/2026	Entregable Final

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de Despliegue de Infraestructura..... 11
Figura 2. Diagrama Caso de Uso / CU-05..... 25
Figura 3. Diagrama Caso de Uso / CU-07..... 31
Figura 4. Diagrama Caso de Uso / CU-08..... 35
Figura 5. Diagrama Caso de Uso / CU-09..... 39
Figura 6. Diagrama Caso de Uso / CU-10..... 42

Lista de Tablas

Tabla 1. Actores..... 6
Tabla 2. Necesidades de Negocio y Subsistemas a desarrollar..... 9
Tabla 3. Referencias..... 11
Tabla 4. RG-01..... 12
Tabla 5. RG-02..... 13
Tabla 6. RG-03..... 13
Tabla 7. CU-01..... 15
Tabla 8. CU-02..... 18
Tabla 9. CU-03..... 20
Tabla 10. CU-04..... 21
Tabla 11. CU-05..... 23
Tabla 12. CU-06..... 26
Tabla 13. CU-07..... 28
Tabla 14. CU-08..... 32
Tabla 15. CU-09..... 36
Tabla 16. CU-10..... 40
Tabla 17. CU-11..... 43
Tabla 18. CU-12..... 44
Tabla 19. CU-13..... 45
Tabla 20. CU-14..... 47
Tabla 21. RI-01..... 49
Tabla 22. RI-02..... 49
Tabla 23. RI-03..... 50
Tabla 24. RI-04..... 51
Tabla 25. RI-05..... 51
Tabla 26. RI-06..... 52
Tabla 27. RI-07..... 52
Tabla 28. RI-08..... 53
Tabla 29. RI-09..... 53
Tabla 30. RI-10..... 54
Tabla 31. RI-11..... 54
Tabla 32. RI-12..... 55
Tabla 33. RN-01..... 56
Tabla 34. RN-02..... 56
Tabla 35. RN-03..... 57
Tabla 36. RN-04..... 57
Tabla 37. RN-05..... 58
Tabla 38. RN-06..... 58
Tabla 39. RN-07..... 59
Tabla 40. RN-08..... 59
Tabla 41. RN-09..... 60
Tabla 42. RFC-01..... 60
Tabla 43. RFC-02..... 61
Tabla 44. RFC-03..... 62
Tabla 45. RFC-04..... 62
Tabla 46. RFC-05..... 63
Tabla 47. RFC-06..... 63
Tabla 48. RFC-07..... 64
Tabla 49. RNF-01..... 64
Tabla 50. RNF-02..... 65
Tabla 51. RNF-03..... 65
Tabla 52. RNF-04..... 66
Tabla 53. RNF-05..... 67
Tabla 54. RNF-06..... 67
Tabla 55. RNF-07..... 68
Tabla 56. RNF-08..... 68
Tabla 57. RNF-09..... 69
Tabla 58. RNF-10..... 69
Tabla 59. RNF-11..... 70
Tabla 60. RNF-12..... 71
Tabla 61. RT-01..... 71
Tabla 62. RT-02..... 72
Tabla 63. RT-03..... 72
Tabla 64. RT-04..... 73
Tabla 65. RT-05..... 73
Tabla 66. RINT-01..... 74
Tabla 67. RINT-02..... 75

Índice

1. Introducción **4**
2. Alcance **4**
3. Objetivos **5**
4. Información del Parque de Atracciones **5**
4.1. Actores 6
4.2. Glosario de Términos 7
4.3. Situación de Partida 7
4.4. Necesidades de Negocio 8
4.5. Referencias y Sistemas Externos 11
5. Requisitos **12**
5.1. Requisitos Generales 12
5.2. Requisitos Funcionales 15
5.2.1 Casos de Uso 15
5.2.2 Requisitos Funcionales de Información 49
5.2.3 Requisitos Funcionales de Reglas de Negocio 56
5.2.4 Requisitos Funcionales de Conducta 60
5.3. Requisitos No Funcionales 64
5.3.1. Requisitos de Fiabilidad 64
5.3.2 Requisitos de Usabilidad 65
5.3.3 Requisitos de Eficiencia 67
5.3.4 Requisitos de Mantenibilidad 69
5.3.5 Requisitos de Portabilidad 69
5.3.6 Requisitos de Seguridad 71
5.4. Restricciones Técnicas 71
5.5 Requisitos de Integración 74
6. Referencias **76**

1. Introducción

Este documento establece la Especificación de Requisitos del Sistema (**ERS**) para el nuevo sistema de gestión de un parque de atracciones, perteneciente a la empresa **enjoyUS**. La directiva del parque se ha visto en la necesidad de modernizar sus instalaciones y procesos operativos.

El sistema propuesto a desarrollar por **Soft4U** tiene como objetivo principal la digitalización de diferentes procesos claves, sustituyendo procesos de gestión manual por una solución digital avanzada mediante la **aplicación web *enjoyUS***. Soft4U ha sido contratada para resolver las limitaciones del modelo tradicional, tales como la saturación en los accesos, la falta de organización en la operativa del parque y la posibilidad de ofrecer una experiencia interactiva al cliente.

2. Alcance

El alcance de este proyecto comprende la definición y el diseño de una solución SaaS (Software como servicio) para la gestión de la operativa del parque de atracciones de enjoyUS. El sistema se centrará en desarrollar las siguientes funcionalidades:

- **Gestión de accesos y perfiles:** Implementación de la lógica de control para diferentes roles de usuario, asegurando que cada uno acceda solo a las funcionalidades permitidas.

- **Control operativo de atracciones:** Supervisión del estado de las instalaciones y monitorización del flujo de visitantes en tiempo real.

- **Seguimiento de clientes:** Registro de entradas y salidas del parque mediante su validación en el punto de acceso.

- **Planificación espectáculos:** Herramienta para la programación de horarios, gestión de espacios y aforos de los eventos y espectáculos diarios del parque.

El sistema no abarcará la venta de entradas, la gestión de personal del parque ni la administración de las tareas de mantenimiento, pero estas son áreas que podrían ser desarrolladas en un futuro.

3. Objetivos

El objetivo principal es desarrollar una solución SaaS que centralice la gestión del parque de atracciones, garantizando la eficiencia operativa y la seguridad mediante el uso de tecnologías estandarizadas por la empresa. Los objetivos específicos son:

- **Centralizar la información**: Eliminar la dispersión de datos para conseguir una visión centralizada y persistente del parque y optimizar los recursos disponibles.

- **Digitalización Operativa:** Automatizar y digitalizar procesos relativos al parque, como validación de entradas y la gestión de atracciones y espectáculos. Esto conseguirá mejorar el flujo de acceso al recinto, coordinar de manera efectiva la planificación de eventos para ajustar la oferta a la demanda real o conseguir información acerca de las atracciones en tiempo real.

- **Gestión Desacoplada de Áreas Operativas:** Las diferentes áreas operativas del parque de atracciones deberán disponer de mecanismos de gestión independientes y desacoplados entre sí, de modo que cualquier fallo o indisponibilidad de alguno de los subsistemas no comprometa la correcta funcionalidad del resto de áreas.

- **Calidad Técnica y Reutilización:** Implementar una arquitectura MVC con Servlets de Java y JPA (EclipseLink) que permita organizar el sistema en componentes independientes para su posterior reutilización en ampliaciones futuras del software propuesto.

- **Portabilidad:** Asegurar que el sistema sea accesible desde cualquier navegador web minimizando la carga de código en el cliente para facilitar su mantenimiento y despliegue.

4. Información del Parque de Atracciones

Para poder desarrollar el software para enjoyUS, Soft4U ha realizado un trabajo de investigación exhaustivo sobre el área de estudio. En este apartado se deja constancia del dominio del problema, una contextualización más precisa sobre el parque de atracciones, así como de su situación de partida, terminología recurrente y ciertas necesidades de negocio.

4.1. Actores

Los actores que interactuarán con el sistema son:

Tabla 1. Actores

Identificador	Actor	Objetivos
ACT-01	**Usuario**	Rol genérico que representa a cualquier persona física que interactúe con la aplicación software. Es el actor base del que heredan las funcionalidades comunes de interacción técnica.
ACT-02	**Visitante Web**	Usuario externo no autenticado que accede al sitio web, teniendo a su disposición la compra de entradas al parque, las distintas opciones de entradas disponibles e información general como los horarios de apertura, métodos para contactar con el área de gestión y presentación de los distintos servicios y atracciones que se ofertan [14].
ACT-03	**Cliente**	Usuario que posee una entrada válida y accede a la aplicación web para consultar la información del parque, condiciones de su entrada, estado de las atracciones y tiempos de espera en cola [14].
ACT-04	**Empleado**	Trabajador asociado a un área operativa específica del parque. Actúa como rol base para los trabajadores que realizan validaciones de acceso y tareas generales.
ACT-05	**Operario**	Empleado encargado de llevar el control de las atracciones y sus respectivas colas (incluyendo la zona de acceso al parque). Estarán distribuidos por el parque en función de la densidad de ocupación por zonas.
ACT-06	**Base de Datos**	Como sistema de persistencia se hará uso de una base de datos relacional para guardar información relativa al parque, como las atracciones, espectáculos, entradas o clientes. [8]

4.2. Glosario de Términos

A continuación, se definen los términos utilizados a lo largo de esta ERS:

- **Áreas operativas**: áreas de trabajo que conforman la operativa global del parque de atracciones. Todas están relacionadas entre sí y deberán ser gestionadas de forma independiente. Estas son: ventas, operaciones, mantenimiento, RRHH, seguridad, etc.

- **Disponibilidad:** Estado de una atracción que indica si está apta para el público o en mantenimiento.

- **Aforo:** Número máximo de personas permitidas en el parque, en una zona, atracción específica o espectáculo.

- **Entrada:** Documento digital o físico que acredita el derecho de acceso al parque. Puede incluir distintos tipos como la entrada general o la entrada Fast-Pass.

- **Perfil de Usuario**: Conjunto de permisos y funcionalidades asociadas a un tipo de actor del sistema.

- **Punto de acceso:** Lugar de validación de entradas donde se permite el acceso de los clientes al parque de atracciones.

- **Ronda:** tiempo que transcurre desde que la atracción inicia el movimiento con pasajeros hasta que regresa a la posición de carga/descarga y se detiene.

4.3. Situación de Partida

La situación actual del parque de atracciones se caracteriza por un **modelo de gestión tradicional** basado en procesos manuales y herramientas ofimáticas básicas. Si bien este modelo ha permitido el correcto funcionamiento del parque, el incremento en el volumen de clientes ha evidenciado limitaciones que afectan a la eficiencia y a la seguridad. A continuación, se detallan los procesos actuales que serán objeto de transformación con la implementación del nuevo sistema:

- **Venta de Entradas**: Actualmente, la venta se realiza exclusivamente de forma presencial en las taquillas físicas del parque. El personal emite tickets en papel y la contabilidad de las ventas se registra manualmente en hojas de cálculo al finalizar la jornada, lo que impide conocer el aforo vendido en tiempo real.

- **Gestión de Accesos**: La validación de las entradas se realiza mediante inspección visual por parte de los empleados en los puntos de acceso. No existe un sistema de escaneo, lo que imposibilita detectar entradas duplicadas o fraudulentas de manera inmediata.

- **Control de Colas, Aforos y Tiempos de Espera**: La gestión de las colas es puramente física, no existe información previa para el cliente sobre los tiempos de espera ni el nivel

de ocupación de atracciones y espectáculos. Los operarios deben estimar visualmente la longitud de la fila, lo cual hace imposibilita su gestión apropiada.

Pros y Contras del Modelo Actual:

- **Pros**: El sistema cuenta con un bajo coste de mantenimiento técnico al no depender de infraestructuras complejas. Además, ofrece una alta independencia tecnológica, ya que los procesos físicos no se ven afectados por caídas de red o fallos de software o de los equipos informáticos.

- **Contras**:

    - **Control de Accesos y Ventas:** La contabilidad se gestiona a través de hojas de cálculo aisladas que se actualizan al final del día. No existe una validación de entradas en tiempo real, lo que facilita el fraude o la duplicidad de tickets.

    - **Experiencia del Cliente:** La falta de digitalización impacta directamente en la percepción del cliente sobre el parque. El atraso tecnológico provocado por la ausencia de información del parque en tiempo real afecta negativamente en la imagen de la empresa. Los clientes no pueden acceder a información acerca del parque en tiempo real de forma remota.

    - **Comunicación Interna:** La asignación de turnos y tareas se comunica mediante tablones de anuncios físicos en las áreas de personal. Cualquier cambio de última hora requiere contacto telefónico individual.

    - **Infraestructura Tecnológica:** En cuanto al hardware, el parque únicamente dispone de ordenadores básicos destinados a tareas de oficina y gestión documental (procesadores de texto y hojas de cálculo). A nivel de software, no existe un servidor central ni una base de datos relacional que permita organizar y gestionar la información de forma estructurada y segura. Además, la ausencia de una arquitectura web impide el acceso remoto a los datos, obligando a que las consultas de aforo o turnos se realicen de manera presencial.

4.4. Necesidades de Negocio

Los aspectos negativos mencionados anteriormente han causado serios problemas a la empresa enjoyUS. Algunos de ellos son:

1. **Saturación en accesos:** Largas colas en taquillas que disminuyen el tiempo efectivo de disfrute del cliente.

2. **Ineficiencia operativa:** Tiempos de respuesta lentos ante averías en atracciones y falta de datos reales y actualizados para dimensionar el personal necesario por día.

3. **Saturación de instalaciones:** Tiempos de espera en colas muy altos.

Dichos problemas han creado la necesidad de implementar una plataforma web centralizada que digitalice el recorrido del cliente y optimice la gestión interna de recursos. Es por ello que el software desarrollado quedará **dividido en diferentes subsistemas** que permitan abordar el problema de manera sectorizada.

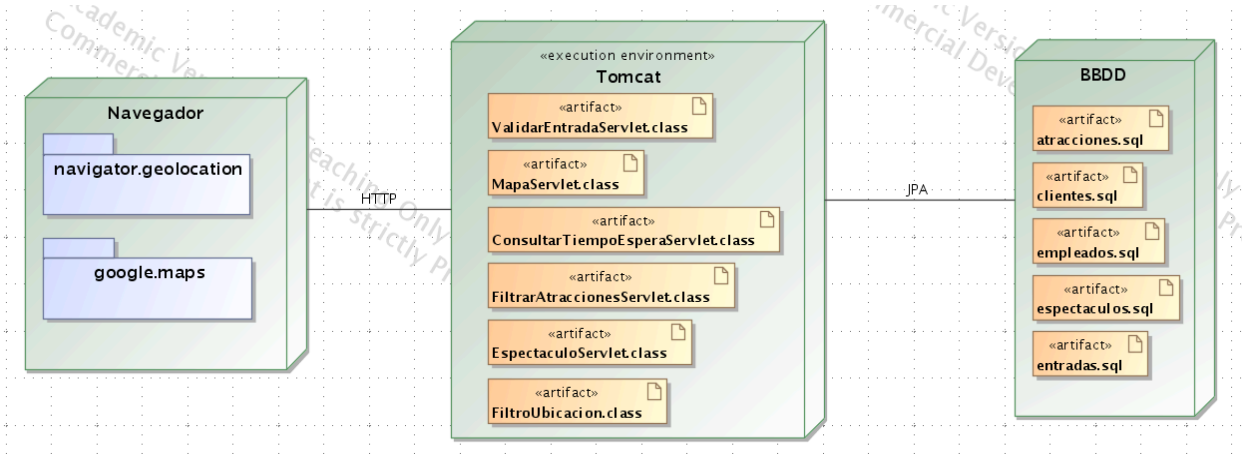
Tabla 2. Necesidades de Negocio y Subsistemas a desarrollar

Subsistemas	Necesidad de Negocio	Problema Actual	Beneficio Esperado
Ventas	**Digitalización y compra anticipada de entradas.** El negocio necesita tener una disponibilidad completa del servicio de venta de entradas, sin dependencia de personal físico.	Las taquillas físicas generan cuellos de botella y costes operativos altos. Se pierden ventas por las largas colas.	**Venta 100% digital**, lo que permite una previsión exacta del aforo antes de la apertura del parque y ahorro total en personal de taquilla
Accesos	**Registro y control de accesos al parque.** Es necesario que los empleados (ACT-04) validar las entradas y salidas del parque para evitar posibles fraudes	No existe un control de los clientes que acceden al parque, ni ningún tipo de validación de autenticidad de la entrada.	Gestión y registro eficiente de validación de entradas.
Operaciones (I)	**Gestión dinámica de colas (Fast Pass).** Se necesitan ofrecer alternativas para los clientes (ACT-03) para reducir la espera física en atracciones con alta demanda.	La insatisfacción del cliente es alta cuando las esperas superan los 60 min. Además los clientes en fila no consumen en tiendas.	Mejora el dinamismo de las colas y, con ello, la satisfacción y aumento del tiempo libre del cliente para consumir.
Operaciones (II)	**Actualización de ocupación de atracciones y tiempos de cola.** El cliente (ACT-03) debe saber los estados de ocupación y espera de las atracciones y ver la evolución de estas en el tiempo.		

Seguridad	**Control de aforo en tiempo real.** Se requiere monitorizar la densidad de ocupación por zonas para evitar aglomeraciones peligrosas.	El conteo actual es manual e impreciso, lo que supone un riesgo de seguridad.	Cumplimiento normativo y capacidad de reacción inmediata ante emergencias.
Mantenimiento	**Centralización de incidencias técnicas.** Los operarios (ACT-05) del parque necesitan recibir alertas inmediatas y tener historial de reparaciones accesible.	Los avisos por radio se pierden o no se documentan. No hay registro histórico de fallos recurrentes.	Aumento de la vida útil de la maquinaria, reducción de paradas imprevistas y agilización en la respuesta.
Entretenimiento	**Optimización de la programación y gestión de espectáculos en hora punta.** Se necesita mejorar la planificación de los espectáculos en horas de mayor afluencia, ya que los más populares concentran al público, generando saturación y baja asistencia en los demás.	Alta concentración de clientes (ACT-03) en espectáculos más populares, provocando saturación de aforo, largas esperas y pérdida de asistencia a otros espectáculos.	Mejor distribución de los clientes entre espectáculos, mayor ocupación global de los recintos y aumento de la rentabilidad por espectáculo.
RRHH	**Asignación eficiente de personal.** El parque necesita ajustar la cantidad de empleados (ACT-04) según la previsión de afluencia real.	Se asignan turnos fijos sin considerar si es un día de baja o alta demanda (sobrecoste o falta de personal).	Optimización de la nómina y cobertura asegurada en puntos críticos.

Con el objetivo de ofrecer una solución consistente, fundamentada y bien desarrollada a la empresa enjoyUS, **la primera versión del software presentado sólo abarcará las áreas operativas de Accesos, Operaciones y Entretenimiento.** El despliegue de la infraestructura necesaria será el mostrado en la figura.

Figura 1. Diagrama de Despliegue de Infraestructura



4.5. Referencias y Sistemas Externos

La actividad del parque se encuentra regulada por un conjunto de normativas y estándares que constituyen restricciones propias del dominio. Estas regulaciones condicionan la operativa diaria, la gestión y el tratamiento de información. Las principales referencias externas son:

Tabla 3. Referencias

Elemento / Normativa	Descripción y Aplicación	Referencia en el Sistema
Normativa de Seguridad en Atracciones	Directrices locales sobre inspecciones técnicas y mantenimiento preventivo [12].	Módulo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
RGPD	Normativa para el tratamiento de los datos personales de clientes y empleados [13].	Base de Datos de Usuarios y Módulo de Gestión de Cuentas.
ISO 9001	Norma de sistemas para la gestión de la calidad, relevante para la mejora de los procesos operativos y administrativos (ej. gestión de incidencias, flujos de trabajo) [18].	Aplicable a la documentación y procesos de desarrollo y operación del sistema.
ISO 17842-1	Norma específica para la seguridad de atracciones. Define requisitos para la inspección, mantenimiento y operación segura de las atracciones. El sistema deberá permitir el registro digital de las inspecciones y revisiones conforme a esta normativa [19].	Módulo de Inspecciones Digitales, registro y trazabilidad de los informes de seguridad.

ISO 27001	Estándar para la gestión de la seguridad de la información, aplicable a la protección de datos, control de accesos, copias de seguridad y trazabilidad del sistema [20].	Arquitectura de Seguridad del Sistema, autenticación y autorización.
ISO 9241-210	Norma que establece principios para el diseño destinado al usuario en el sistema. La plataforma web permite asegurar que la interfaz está orientada tanto a la experiencia del visitante como a la del empleado, facilitando procesos [21].	Interfaz de Usuario (UI/UX) del portal web y de la aplicación móvil.
Servicios de Localización	Se utilizarán ciertas APIs que ofrecen la interfaz de servicio para una representación gráfica del mapa del parque, como la Geolocation API de HTML5 o la API de Google Maps [24].	Módulo de Servicios de Localización (ej. para visualización de interfaces, ubicación y disponibilidad de atracción).
Stripe	Plataforma de infraestructura de pagos que proporciona una **API RESTful** para realizar el pago de entradas, garantizando la integridad mediante el cifrado bajo el protocolo **TLS/HTTPS**. [25]	Módulo de Pasarela de Pagos.

5. Requisitos

5.1. Requisitos Generales

Tabla 4. RG-01

Identificación del Requisito	**RG-01**
Nombre del Requisito	Centralización del Negocio
Versión	3.0 (23/03/2026)
Fuente	Directiva de enjoyUS y Soft4U
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-03 Arquitectura del Sistema
Descripción	El sistema debe garantizar la gestión centralizada de la información operativa y administrativa del parque. Lo hará mediante un servidor que gestione peticiones

	mediante Servlets y una Base de Datos que permita persistir de forma remota la información gestionada, eliminando así la dispersión de la información y registros aislados.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 5. RG-02

Identificación del Requisito	**RG-02**
Nombre del Requisito	Independencia entre Áreas
Versión	1.2 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones y Soft4U
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RT-03 Arquitectura del Sistema
Descripción	La gestión de las diferentes áreas operativas en el sistema (Accesos, Operaciones, Entretenimiento, RRHH..) debe ser independiente a las demás, a pesar de que éstas utilicen datos remotos compartidos que influyen en la coordinación global del parque.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 6. RG-03

Identificación del Requisito	**RG-03**
Nombre del Requisito	Sincronización de Datos en Tiempo Real
Versión	2.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RFC-02 Latencia de Actualización • RNF-07 Eficiencia de Procesamiento
Descripción	El sistema principal debe garantizar que tanto los datos como la interfaz de usuario sean coherentes con el

	estado del parque en ese momento. Cualquier cambio en las condiciones o características de los servicios a ser consultados debe reflejarse con inmediatez para garantizar la eficiencia del propio sistema.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

5.2. Requisitos Funcionales

5.2.1 Casos de Uso

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado de *Necesidades de Negocio*, aunque en este documento se deje constancia de diferentes funcionalidades que tendrá el sistema final, en este primer Sprint el equipo de Soft4U se centrará en diseñar todo lo necesario para la gestión de la operativa del parque, incluyendo **Accesos, Operaciones y Entretenimiento**.

- Casos de uso dirigidos a Clientes

Tabla 7. CU-01

CU-01	Comprar Entrada Web
Versión	1.1 (7/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RI-01 Entrada • RI-04 Datos Personales del Cliente • RI-05 Formulario de Compra • RI-08 Formulario de Pago • RN-01 Tipos de Entrada • RN-02 Privilegios de Entrada

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">

- RNF-01 Integridad de los Datos
- RNF-02 Interfaz Intuitiva
- RNF-08 Disponibilidad
- RNF-10 Compatibilidad con Navegadores
- RNF-11 Independencia del Cliente
- RT-01 Entorno Operativo
- CU-02 Visualizar Formularios de Compra
- CU-03 Emitir Confirmación de Compra
- CU-04 Cancelar Compra en Curso
- CU-11 Autenticar Usuario
- RT-02 Tecnología de Desarrollo

</td></tr>
<tr><td>Actores</td><td colspan="2">ACT-02 Visitante Web
ACT-03 Cliente</td></tr>
<tr><td>Precondición</td><td colspan="2">El visitante web (ACT-02) se encuentra en la pantalla de inicio de la aplicación.</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="2">El sistema permite la venta de entradas on-line, pudiendo seleccionar cantidad, tipo, fecha y privilegios para las entradas compradas.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Secuencia normal</td><td>Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El visitante web accede a la sección de venta de entradas de la web (RNF-08) para rellenar los Formularios de Compra (RI-05).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Para cada formulario</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema ejecuta el CU-02 Visualizar Formularios de Compra.</td></tr>
</table>

	3	El visitante web rellena el formulario y selecciona los parámetros que procedan en cada iteración (RI-04, RN-01, RN-02).
	Fin Para	
	4	Tras la confirmación del pago, el sistema genera y registra la entrada (RI-01) con un ID único en el sistema de persistencia remoto (RG-01, RNF-01, RT-02).
	5	El sistema ejecuta el CU-03 Emitir Confirmación de Compra
Postcondición	La entrada ha sido registrada en el sistema y está lista para ser usada. El Visitante Web adquiere el rol de Cliente (ACT-03).	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si el usuario no está autenticado, se ejecuta el CU-11 Autenticar Usuario
	3	Si en la tercera iteración (RI-08) la pasarela de pago rechaza la transacción, el sistema informa al usuario y permite reintentar o cancelar la operación (CU-04).
Comentarios	El cliente posee una entrada válida en menos de cinco interacciones (RNF-02). Toda la lógica de precios y validación de stock debe ejecutarse en el servidor para asegurar la independencia del cliente (RNF-11) y con garantías para todos los navegadores (RNF-10, RT-01). El sistema debe ser capaz de absorber este volumen de datos dentro de su capacidad anual (RNF-08). Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 8. CU-02

CU-02	Visualizar Formularios de Compra
Versión	1.1 (01/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Ventas y departamento de Seguridad
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RI-05 Formularios de Compra • RI-06 Formulario de Selección de Entradas • RI-07 Formulario de Configuración • RI-08 Formulario de Pago • RN-01 Tipos de Entrada • RN-02 Privilegios de Entrada • RFC-03 Secuencia de Formularios de Compra • CU-01 Compra Entrada Web • RT-03 Arquitectura del Sistema • RINT-01 Pasarela de Pago
Actores	-
Precondición	Este caso de uso es invocado por el CU-01 Comprar Entrada Web.
Descripción	El sistema provee la interfaz para que el cliente inicie el proceso de selección, configuración y pago de entradas (RI-05).

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema identifica el estado de la compra iniciado en el CU-01.
	1.1	En caso de Formulario de Selección de Entradas (RI-06), muestra los tipos de entrada disponibles (RN-01)
	1.2	En caso de Formulario de Configuración (RI-07), muestra los campos para la configuración de cada entrada seleccionada, así como la posibilidad de añadir privilegios a las entradas (Fast-Pass) (RN-02).
	1.3	En caso de Formulario de Pago (RI-08), el sistema conecta con la pasarela de pago externa para procesar la transacción de forma segura (RINT-01)
Postcondición	El sistema puede seguir ejecutando el CU-01	
Excepciones	1	Si no se ha rellenado el formulario actual por completo, el sistema no actualiza la pantalla de compra al siguiente formulario (RFC-03).
Comentarios	Este CU corresponde con el estereotipo de Vista del patrón utilizado (RT-03). Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 9. CU-03

CU-03	Emitir Confirmación de Compra	
Versión	1.1 (01/03/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Ventas y departamento de Operaciones	
Autor	Samuel Ramos Sánchez	
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RG-02 Independencia entre Áreas • RI-01 Entrada • RI-04 Datos Personales del Cliente • RN-03 Envío de Confirmación de Compra	
Actores	ACT-03 Cliente	
Precondición	El proceso de pago en el CU-01 ha finalizado correctamente.	
Descripción	El sistema envía un comprobante de compra vía correo electrónico al cliente, incluyendo las entradas correspondientes con su ID único.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema recupera los datos de la compra y el correo del cliente (RI-04) del sistema de persistencia remoto (RG-01).
	2	El sistema genera un documento PDF con los detalles de la entrada (RI-01).

	3	El sistema envía el correo electrónico con el PDF adjunto.
Postcondición	El cliente (ACT-03) recibe el justificante para su validación en el punto de acceso.	
Excepciones	3	Si el servidor de correo falla, el sistema marca el envío como "Pendiente" para reintentarlo de forma automática y además muestra un enlace de descarga directa desde el navegador.
Comentarios	El envío debe ser asíncrono para no bloquear la interfaz del usuario (RG-02), cumpliendo con el rendimiento de consulta (RFC-01). Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 10. CU-04

CU-04	**Cancelar Compra en Curso**
Versión	1.1 (01/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Ventas y Operativo
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RI-05 Formularios de Compra • RI-06 Formulario de Selección de Entradas • RI-07 Formulario de Configuración • RNF-02 Interfaz Intuitiva
Actores	ACT-02 Visitante Web.

Precondición	El visitante web (ACT-02) se encuentra en cualquiera de los formularios de compra (RI-05).	
Descripción	El sistema permite al usuario interrumpir el proceso de compra antes de realizar el pago	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El visitante web selecciona la opción "Cancelar compra".
	2	El sistema solicita confirmación de la cancelación.
	3	El sistema descarta los datos temporales de la sesión de compra (RI-05, RI-06, RI-07).
Postcondición	No se registra ninguna entrada en el sistema ni se realiza ningún cargo económico.	
Excepciones	2	Si el usuario elige "Continuar con mi compra", el sistema vuelve al formulario en el punto exacto donde se encontraba. Se cancela el CU.
Comentarios	Para satisfacer el requisito RNF-02, la navegación del usuario debe ser fluida y libre de bloqueos. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

-

- Casos de uso dirigidos a Operativa del Parque

Tabla 11. CU-05

CU-05	Validar Entrada en Punto de Acceso
Versión	3.2 (07/05/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones, departamento de Seguridad y Directiva de enjoyUS.
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RG-03 Sincronización de datos en tiempo real • RI-01 Entrada • RN-06 Restricción por Localización • RNF-05 Capacidad • RNF-07 Eficiencia de Procesamiento en Punto de Acceso • RFC-01 Rendimiento de Consulta • CU-01 Comprar Entrada Web • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • CU-10 Consultar Disponibilidad de Atracciones • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Actores	ACT-04 Empleado ACT-06 Base de Datos
Precondición	El empleado (ACT-04) se ha autenticado en el sistema (CU-11) y el cliente (ACT-03) muestra el QR de su entrada comprada (CU-01).

Descripción	El sistema permite validar el acceso mediante el escaneo del código QR de la entrada, verificando su autenticidad en el servidor y actualizando su estado a “En Uso” para habilitar el ingreso del cliente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El empleado (ACT-04) escanea el código QR de la entrada (RI-01) presentada por el cliente.
	2	El sistema envía una petición AJAX POST al servidor (RNF-04 y RNF-11) incluyendo el ID de la entrada.
	3	Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-05).
	4	El servlet recibe la petición y, mediante EntityManager de JPA (RT-02 y RNF-01) verifica la existencia y estado de la entidad Entrada en el sistema de persistencia.
	5	El servidor verifica que la fecha de la entrada coincide con el día actual y que su estado es “Pendiente”.
	6	El sistema actualiza el estado de la entrada a “En Uso” y registra la hora de acceso local (HH:MM:SS) en el sistema remoto (RG-01, RI-01).
	7	El sistema devuelve una respuesta de éxito al terminal del empleado en menos de 1 segundo (RNF-07).
Postcondición	La entrada (RI-01) queda registrada como "En Uso" y vinculada a la sesión del cliente.	
Excepciones	1	Si la entrada no se lee correctamente se vuelve a escanear.
	4	En caso de no encontrar la entrada en el sistema, se devuelve el mensaje “Entrada no encontrada”.
	5	Si la entrada ya aparece como "En Uso" o "Expirada", el sistema devuelve un mensaje 403 (Forbidden).

Comentarios	Este caso de uso es crítico para la necesidad de negocio de “Accesos”. La lógica de validación de autenticidad debe residir íntegramente en el servidor para evitar fraudes, cumpliendo con la independencia del cliente (RNF-11).

Figura 2. Diagrama Caso de Uso / CU-05

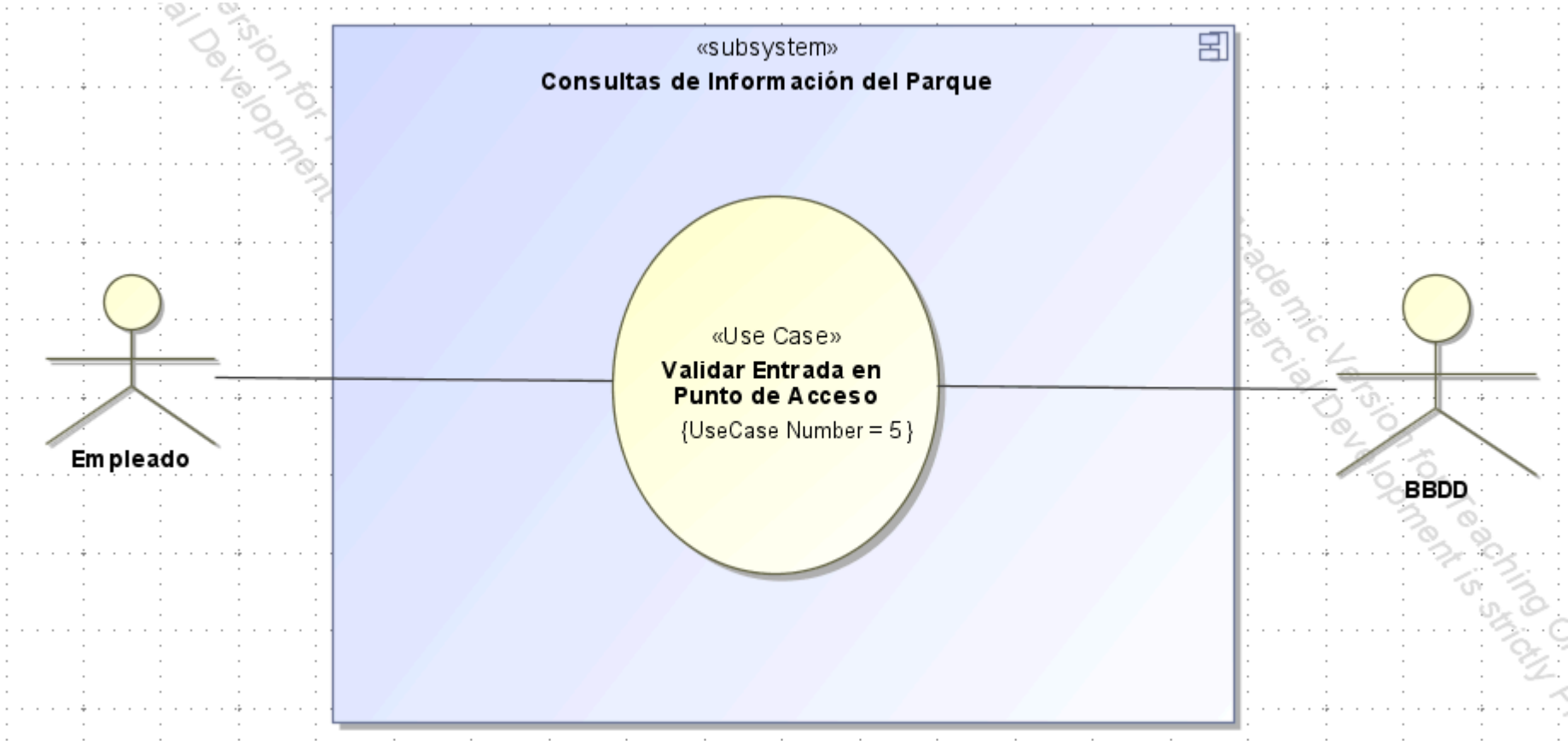


Tabla 12. CU-06

CU-06	Validar Salida en Punto de Acceso
Versión	1.3 (07/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones, departamento de Seguridad y Directiva de enjoyUS.
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RG-03 Sincronización de datos en tiempo real • RI-01 Entrada • RNF-05 Capacidad • RNF-07 Eficiencia de Procesamiento en Punto de Acceso • RFC-01 Rendimiento de Consulta • CU-05 Validar Entrada en Punto de Acceso • CU-11 Autenticar Usuario • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Actores	ACT-04 Empleado ACT-06 Base de Datos
Precondición	El cliente (ACT-03) presenta una entrada cuyo estado actual en el sistema es “En Uso” y el empleado (ACT-04) se ha autenticado en el sistema (CU-11).
Descripción	El sistema permite registrar la salida de un cliente mediante el escaneo del código QR de su entrada, verificando que el estado sea “En Uso” y revirtiendo dicho estado a “Pendiente” en la base de datos centralizada.

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El empleado (ACT-04) escanea el QR de la entrada (RI-01) presentada por el cliente al abandonar el recinto.
	2	El sistema envía una petición AJAX al servidor con el identificador único de la entrada (RNF-04).
	3	Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-05).
	4	El servlet invoca al EntityManager para consultar la entidad de la entrada en la base de datos (ACT-06) y validar que su estado sea “En Uso”.
	5	El sistema verifica en la base de datos remota que el estado de la entrada es efectivamente “En Uso” (RG-01).
	6	El servidor actualiza el registro de la entrada, cambiando su estado a “Pendiente” para reflejar que el cliente ya no se encuentra dentro del parque.
	7	El sistema devuelve una confirmación de salida exitosa en el terminal del empleado en un tiempo inferior a 1 segundo (RNF-07).
Postcondición	• El estado de la entrada (RI-01) vuelve a ser “Pendiente” en la base de datos. • El cliente deja de tener acceso a las funcionalidades que requieren estar dentro del recinto (como CU-08 y CU-10), al dejar de cumplirse la validación de estado “En Uso” requerida por esos servicios.	
Excepciones	1	Si la entrada no se lee correctamente se vuelve a intentar escanear.
	5	Si la entrada presenta un estado distinto a “En Uso”, el sistema emite una alerta y registra la incidencia para su revisión por seguridad.
Comentarios	El procesamiento debe ser inferior a 1 segundo para evitar saturación en accesos (RNF-07).	

Tabla 13. CU-07

CU-07	Visualizar Mapa del Parque
Versión	3.2 (07/05/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones y departamento de Seguridad
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RN-06 Restricción por Localización • RN-07 Afluencia de Atracción • RN-08 Disponibilidad de Atracción • RN-09 Consentimiento de Ubicación • RNF-03 Identificación Visual • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-06 Carga de Página • RNF-08 Disponibilidad • RNF-11 Independencia del Cliente • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • CU-09 Filtrar Atracciones por Categoría • CU-10 Consultar Información sobre Espectáculos • CU-13 Actualizar Ubicación de Cliente • RT-03 Arquitectura del Sistema • RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización • RGPD

Actores	ACT-03 Cliente	
Precondición	El cliente debe consentir el uso de su ubicación si es la primera vez que accede al mapa (RGPD).	
Descripción	El sistema provee la interfaz para que el cliente navegue a través del parque.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente (ACT-03) accede a la sección del mapa del parque (RNF-06, RNF-08).
	2	El sistema muestra el mapa del recinto gracias a la Maps JavaScript API (RNF-06, RINT-02).
	3	El sistema solicita la ubicación actual del dispositivo a través de la Geolocation API de HTML5 (CU-13, RINT-02).
	4	El sistema envía una petición AJAX al servidor (RNF-11, RNF-04) con la ubicación del dispositivo para verificar que el estado de la entrada (RI-01) es correcto.
	4.1	El Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-02, RT-05).
	4.2	Si se cumple la RN-06, el servidor devuelve la localización de las atracciones y los espectáculos (RI-02), y los indicadores de afluencia y disponibilidad para cada uno de ellos (RN-07, RN-08, RNF-03).
	4.3	Si no se cumple la RN-06, el servidor sólo devuelve la localización de las atracciones.
	5	El sistema muestra por pantalla los datos recibidos de la petición, además de la ubicación del cliente, con la API de Google Maps (RINT-02).
Postcondición	El cliente puede ejecutar los CU-08, CU-09, CU-10	

Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si el usuario no se encuentra dentro del recinto del parque no se mostrará el mapa del parque, enseñando un mensaje que indica al usuario que debe estar dentro del recinto para poder visualizar el parque.
Comentarios	Este CU corresponde con el estereotipo de vista del patrón utilizado (RT-03). La lógica de filtrado debe ejecutarse en el lado del servidor para asegurar la independencia del cliente (RNF-11). Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Figura 3. Diagrama Caso de Uso / CU-07

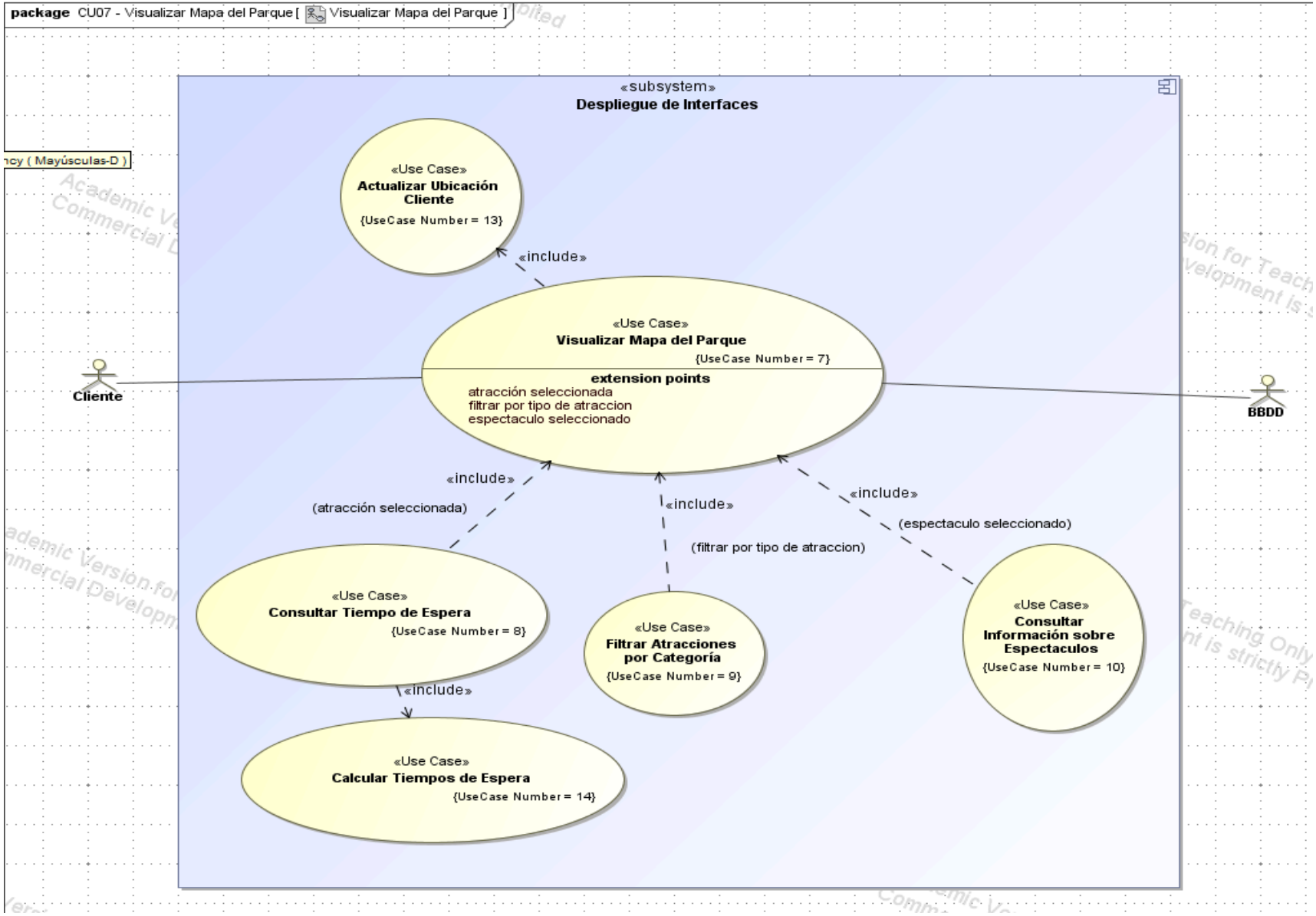


Tabla 14. CU-08

CU-08	Consultar Tiempo de Espera
Versión	4.0 (28/05/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Clientes, departamento de Seguridad, departamento de Operaciones y departamento de Información
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RI-09 Ubicación del Cliente • RI-11 Mapa del Parque • RI-12 Perímetro del Recinto • RN-04 Adaptación de Datos según Privilegios • RN-06 Restricción por localización • RN-08 Disponibilidad de Atracción • RFC-01 Rendimiento de Consulta • RFC-02 Latencia de Actualización • RFC-04 Denegación por Ubicación • RFC-05 Gestión de Referencias Inexistentes • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-01 Integridad de los Datos • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-11 Independencia del cliente • CU-05 Validar Entrada en Punto de Acceso

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">

- CU-07 Visualizar Mapa del Parque
- CU-14 Calcular Tiempo de Espera
- RT-02 Tecnología de Desarrollo
- RT-05 Mapeo de URIs

</td></tr>
<tr><td>Actores</td><td colspan="2">ACT-03 Cliente
ACT-06 BBDD</td></tr>
<tr><td>Precondición</td><td colspan="2">El cliente (ACT-03) ha ejecutado el CU-05 y CU-07, y existen en memoria los objetos instanciados relacionados con la persistencia (EntityManagerFactory y EntityManager) (RT-02).</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="2">El cliente puede solicitar información sobre los tiempos de espera actualizados en tiempo real para cada atracción que se consulte.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Secuencia normal</td><td>Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El cliente elige la atracción (RI-02) de la que quiere mostrar el tiempo de espera en cola en la interfaz del mapa (RI-11).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Repetir cada 10 segundos (RFC-02):</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema envía una petición AJAX GET al servidor (RNF-11, RNF-04) solicitando la información acorde con los privilegios de entrada (RI-01, RN-04), incluyendo la ubicación del cliente (RI-09), la atracción de la que desea la información (RI-02) y el identificador de la entrada del cliente (RI-01) en la URL.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El Tomcat invoca el Servlet correspondiente a la URI (RT-02, RT-05).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El servlet verifica (RN-06) que la ubicación del cliente (RI-09) lo sitúa dentro del recinto del parque (RI-12).</td></tr>
</table>

	5	El servlet obtiene los identificadores de la atracción (RI-02) y de la entrada (RI-01) de la petición.
	6	El servlet recupera la información de las entidades Entrada y Atracción seleccionada realizando una consulta a la BBDD (ACT-06) a través del EntityManager de JPA (RT-02, RNF-01).
	7.1	Si la atracción no está abierta, el servidor devuelve la disponibilidad de la misma (RN-08), la cual podrá ser “Cerrada” o “En mantenimiento”.
	7.2	En caso contrario, se ejecuta el CU-14 y el servidor devuelve el tiempo de espera en tiempo real al cliente (RG-03) .
	Hasta que el cliente salga de la vista de “Tiempo de Espera en Cola” (RFC-06).	
Postcondición	El sistema ha dejado de procesar y enviar actualizaciones del tiempo de espera para la atracción consultada.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el cliente se encuentra fuera del parque, el servidor manda un 403 Forbidden en la respuesta (RFC-04).
	6	Si la atracción no se encuentra registrada en la base de datos, el sistema devuelve una respuesta 404 Not Found (RFC-05).
Comentarios	En cualquiera de los casos de la secuencia normal, el sistema debe mostrar la información correspondiente sin exceder del límite de tiempo (RFC-01). Se cumple el RNF-02: el cliente solo tiene que acceder al mapa del parque (CU-07), seleccionar la atracción de la que quiere solicitar la información adicional y decidir cuándo para de mostrarla.	

Figura 4. Diagrama Caso de Uso / CU-08

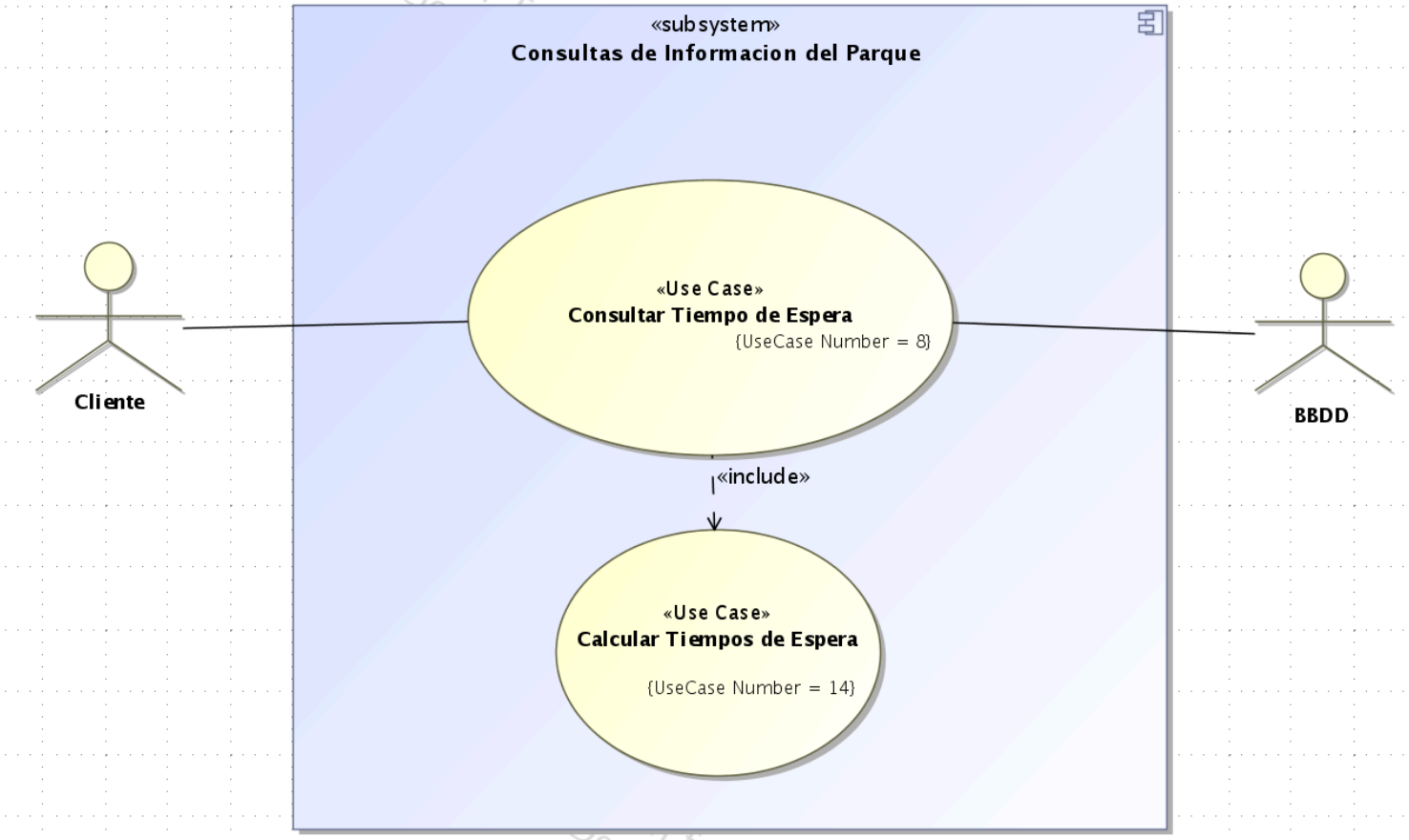


Tabla 15. CU-09

CU-09	Filtrar Atracciones por Categoría
Versión	3.2 (07/05/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones y Directiva de enjoyUS.
Autor	Francisco Javier Venegas Aparcero
Dependencias	• RI-02 Atraccion • RI-11 Mapa del Parque • RN-07 Afluencia de Atracción • RN-08 Disponibilidad de Atracción • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • RFC-01 Rendimiento de Consulta • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • RNF-10 Compatibilidad con Navegadores • RNF-11 Independencia del Cliente • RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-03 Arquitectura del Sistema
Actores	ACT-03 Cliente
Precondición	El cliente (ACT-03) ha validado su entrada (CU-05) , se encuentra dentro del recinto del parque (RN-06) y tiene activa la vista del mapa (CU-07).

Descripción	El sistema permite al cliente seleccionar tipos específicos de atracciones definidos en el RI-02 para limpiar la visualización del mapa y facilitar la navegación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente (ACT-03) selecciona una o varias categorías (Infantiles, Familiares, Montañas rusas, etc.) en el panel de filtros de la interfaz del mapa (CU-07).
	2	El sistema captura la selección y envía una petición AJAX GET al servidor (RNF-04), incluyendo los parámetros de filtrado y el identificador de la entrada para verificar permisos (RN-04)
	3	El contenedor Tomcat recibe la petición y redirige el flujo al Servlet encargado de la gestión de atracciones (RT-02).
	4	El Servlet valida que se cumple la restricción por localización (RN-06) consultando la ubicación actual (RI-09) contra el perímetro del recinto (RI-12).
	5	El Servlet gestiona la persistencia mediante el EntityManager, ejecutando una consulta para recuperar las entidades de Atracción que coinciden con las categorías seleccionadas.
	6	El servidor procesa los estados de las atracciones resultantes para incluir su disponibilidad (RN-08) y el nivel de afluencia calculado en tiempo real (RN-07).

	7	El sistema devuelve la respuesta en formato JSON al cliente en un tiempo inferior a 2 segundos (RFC-01)
	8	La interfaz del mapa se actualiza dinámicamente, mostrando solo los iconos de las categorías elegidas con sus indicadores visuales de color (RNF-03).
Postcondición	El mapa muestra únicamente las atracciones de las categorías seleccionadas. El cliente puede continuar con la navegación o ejecutar los CU-08, CU-10 y CU-13 sobre los elementos filtrados.	
Excepciones	1	Si el usuario desmarca todas las categorías, el sistema vuelve a la configuración por defecto mostrando todas las atracciones.
	2	Si el cliente se encuentra fuera del perímetro del parque (RI-12), el servidor envía una respuesta de tipo 403 Forbidden y deniega el acceso a la información de las atracciones (RN-06, RFC-04).
	4	Si no hay atracciones abiertas en la categoría seleccionada, el sistema muestra un aviso informativo pero mantiene los iconos en el estado visual correspondiente a su disponibilidad (RN-08) para no confundir al usuario.
Comentarios	Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Figura 5. Diagrama Caso de Uso / CU-09

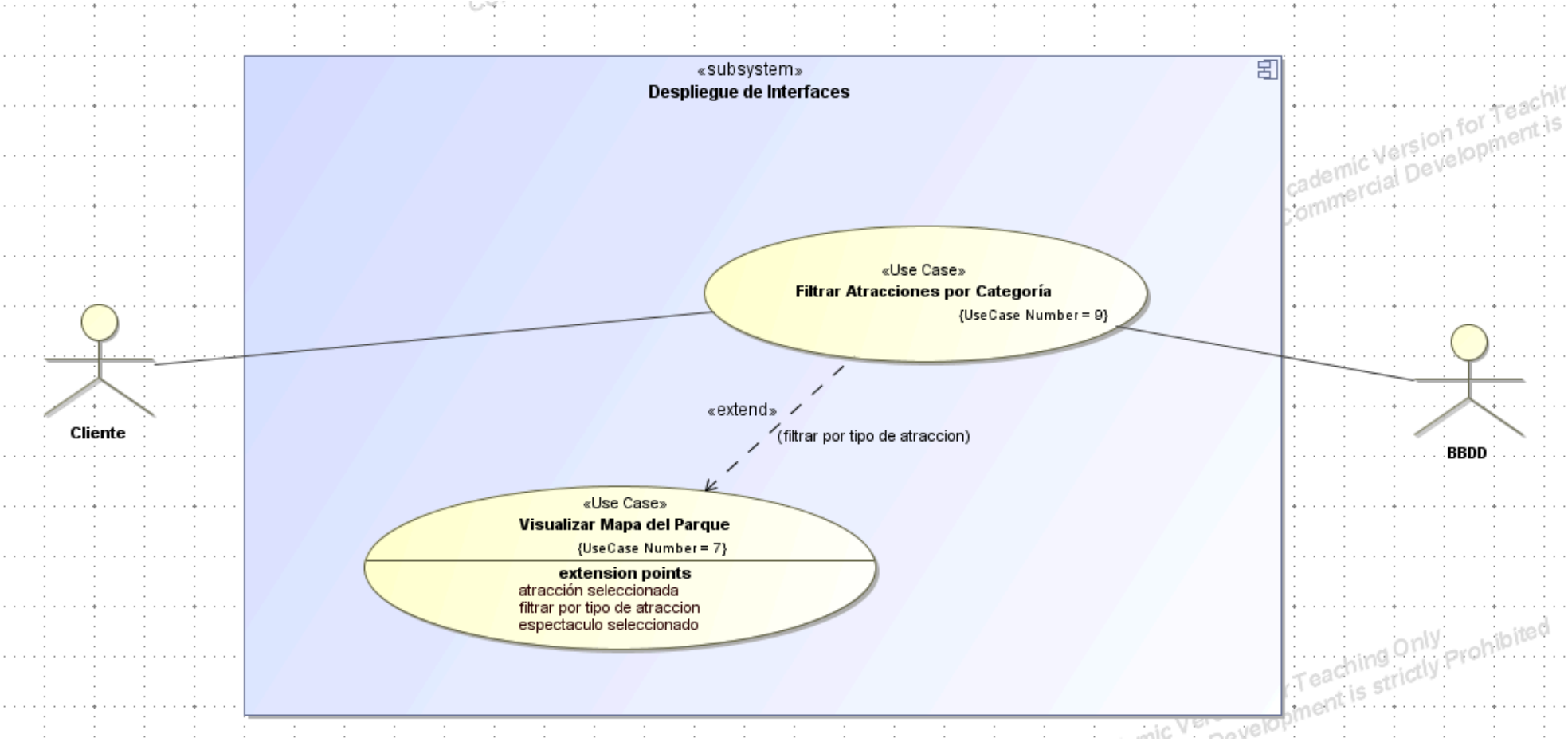
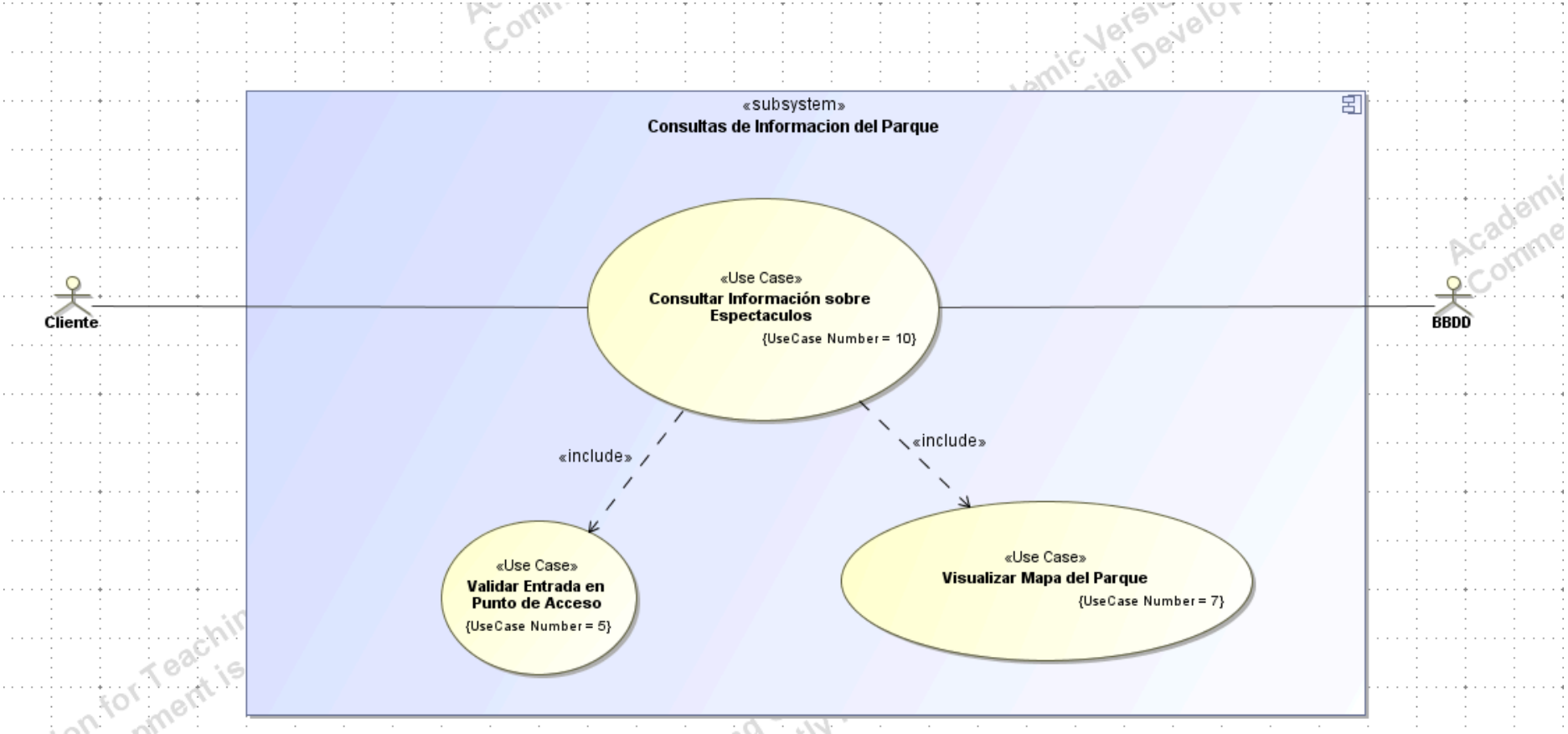


Tabla 16. CU-10

CU-10	Consultar Información sobre Espectáculos
Versión	3.2 (07/05/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones, departamento de Información, departamento de entretenimiento y clientes
Autor	Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RI-10 Información sobre Espectáculos • RI-11 Mapa del Parque • RN-06 Restricción por Localización • RFC-02 Latencia de Actualización • RFC-04 Denegación por Ubicación • RFC-06 Control de Consultas de Información • RNF-01 Integridad de los Datos • RNF-02 Interfaz Intuitiva • RNF-04 Peticiones Asíncronas • CU-05 Validar Entrada en Punto de Acceso • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-05 Mapeo de URIs
Actores	ACT-03 Cliente ACT-06 BBDD
Precondición	El cliente (ACT-03) ha validado su entrada (CU-05) y se encuentra dentro del recinto del parque (CU-07, RN-06).

Descripción	El sistema permite al cliente consultar los horarios, ubicación y aforo restante de los espectáculos del día en tiempo real (RG-03 RFC-06). Además, se tendrá la opción de elegir cómo quieren que se muestre la lista de espectáculos (RI-10). Por ejemplo, de mayor a menor aforo.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente accede a la sección de "Espectáculos" (RNF-02) desde el mapa (RI-11) o el menú principal donde podrá elegir cómo quiere que se les muestren estos.
	2	El sistema gracias al servlet (EspectaculoServlet) ubicado en cierta URI (RT-05), recupera la lista de espectáculos programados (RI-10) del sistema de persistencia (ACT-06) y los ordena (RNF-01 y RT-02).
	3	El cliente selecciona un espectáculo específico.
	4	El sistema muestra la hora de inicio, fin, localización exacta en el mapa (zona en la que se encuentra) y el estado de aforo en tiempo real (RI-10).
Postcondición	El cliente conoce los detalles del espectáculo seleccionado.	
Excepciones	1	Si el cliente se encuentra fuera del parque, el servidor manda un 403 Forbidden en la respuesta (RFC-04 y RN-06).
	4	Si el espectáculo ha alcanzado su aforo máximo, el sistema muestra el aviso “Aforo completo” y se actualizará (se enviarán peticiones) cada 5s hasta que dicho aforo sea menor que el máximo (RNF-04).
Comentarios	Se podrán añadir nuevas formas de ordenar los espectáculos en un futuro. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Figura 6. Diagrama Caso de Uso / CU-10



- Casos de uso dirigidos a Gestión de Clientes

Tabla 17. CU-11

CU-11	Autenticar Usuario	
Versión	1.1 (01/03/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones y departamento de Seguridad	
Autor	Samuel Ramos Sánchez	
Dependencias	• RI-03 Datos Personales del Empleado • RI-04 Datos Personales del Cliente • RNF-12 Autenticación Segura	
Actores	ACT-01 Usuario	
Precondición	El usuario dispone de credenciales previamente registradas (CU-12).	
Descripción	El sistema valida la identidad del usuario para permitir el acceso a funcionalidades según su rol.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.
	2	El sistema emplea el EntityManager de JPA para buscar la entidad Usuario cuyas credenciales coincidan con las introducidas.
	3	El sistema identifica el perfil de usuario (Cliente, Empleado,...) (RI-03, RI-04).

	4	El sistema inicia la sesión y redirige a la pantalla de inicio personalizada.
Postcondición	El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su perfil.	
Excepciones	2	Si las credenciales no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar o recuperar la contraseña.
Comentarios	Implementa el requisito de seguridad RNF-12 basado en roles. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 18. CU-12

CU-12	**Registrar Usuario**
Versión	1.1 (01/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RI-04 Datos Personales del Cliente • RNF-11 Autenticación Segura • RGPD
Actores	ACT-01 Usuario
Precondición	El usuario no posee una cuenta activa en el sistema.

Descripción	El sistema permite crear un perfil de usuario para realizar compras y acceder a servicios personalizados.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario selecciona la opción “Registrarse”.
	2	El sistema solicita los datos personales: nombre, apellidos, correo, teléfono y domicilio (RI-04).
	3	El usuario define una contraseña segura.
	4	El sistema valida que el correo no esté duplicado y cifra la información para su almacenamiento persistente (RNF-11).
Postcondición	Se crea una nueva entidad de usuario en el sistema.	
Excepciones	4	Si el correo electrónico ya existe, el sistema solicita un correo distinto.
Comentarios	Para este caso de uso se ha tenido en cuenta la normativa RGDP mencionada en las referencias externas. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 19. CU-13

CU-13	Actualizar Ubicación de Cliente
Versión	1.1 (01/03/2026)
Prioridad	Alta
Fuente	Departamento de Operaciones y Seguridad

Autor	Samuel Ramos Sánchez	
Dependencias	• RI-09 Ubicación del Cliente • RN-09 Consentimiento de Ubicación • RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización	
Actores	ACT-01 Usuario ACT-06 Base de Datos	
Precondición	El cliente ha otorgado el consentimiento de ubicación (RN-09).	
Descripción	El sistema captura periódicamente las coordenadas geográficas para actualizar la posición en el mapa.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema invoca la Geolocation API de HTML5.
	2	Se obtienen las coordenadas (Latitud, Longitud).
	3	El sistema actualiza el registro RI-09 en el servidor.
	4	La Maps JavaScript API renderiza la nueva posición del marcador en la interfaz del cliente (CU-07).
Postcondición	La ubicación del cliente está actualizada en el sistema y es visible en su mapa.	
Excepciones	1	Si se pierde la señal GPS o el usuario revoca el permiso, el sistema deja de actualizar la posición y oculta el marcador de ubicación propia.
Comentarios	Uso fundamental para el control de aforo por zonas y el cálculo de densidades. Aún no está validado por el jefe de proyecto.	

Tabla 20. CU-14

CU-14	Calcular Tiempo de Espera	
Versión	4.0 (28/05/2026)	
Prioridad	Alta	
Fuente	Departamento de Operaciones	
Autor	Adrián Fernández Espinosa	
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RN-04 Adaptación de Datos según Privilegios • RN-05 Cálculo de Tiempo de Espera en Cola. • RFC-07 Gestión de Colas • RNF-11 Independencia del Cliente • CU-08 Consultar Tiempo de Espera • RT-04 Reutilización de componentes	
Actores	-	
Precondición	El cliente (ACT-03) ha ejecutado el CU-08. Se tiene en memoria los datos de la atracción seleccionada (RI-02) y los datos de la entrada del cliente (RI-01).	
Descripción	Lógica de servidor que calcula el tiempo de espera en cola basado en la densidad de visitantes.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema establece en el gestor de colas (RFC-07) la estrategia utilizada para calcular el tiempo de espera en cola en función de los privilegios de entrada (RN-04).

	2	El sistema aplica el algoritmo de cálculo mediante la teoría de colas, basándose en el número de clientes en cola, la capacidad máxima por ciclo y en tiempo entre ciclos (RN-05).
	3	El gestor de colas devuelve el Tiempo de Espera en Cola.
Postcondición	El sistema puede seguir con la secuencia normal del CU-08.	
Excepciones	2	Si los datos de Capacidad Máxima por Ciclos son iguales a cero, para evitar errores de división por cero, el sistema devolverá “-1" (RFC-07).
Comentarios	Este caso de uso es una función pura de cálculo. Se separa del CU-08 para permitir que la lógica de tiempos de espera en cola pueda ser reutilizada por otros componentes del sistema (como el servicio de mapas) sin duplicar código (RT-04). Ejecutado en el servidor para asegurar la independencia del cliente (RNF-11).	

5.2.2 Requisitos Funcionales de Información

Tabla 21. RI-01

Identificación del Requisito	**RI-01**
Nombre del Requisito	Entrada
Versión	4.0 (28/05/2026)
Fuente	Departamento de Ventas y departamento de Seguridad
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RG-01 Centralización de Negocio • RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RN-01 Tipos de entrada • RN-02 Privilegios de Entrada • RI-04 Datos Personales del Cliente
Descripción	Documento que acredita el derecho de acceso al parque al usuario y vincula al cliente con los servicios del sistema.
Campos	• ID (20 caracteres) • Datos Personales del Cliente (RI-04) • Tipo de Entrada (Adulto / Junior / Senior) • Privilegios de Entrada (Normal / Fast-Pass) • Estado (Pendiente / En Uso / Expirada) • Fecha de Uso (DD/MM/AA) • Hora de Acceso (HH:MM:SS)
Prioridad	Muy alta
Estado	Presentado

Tabla 22. RI-02

Identificación del Requisito	**RI-02**
Nombre del Requisito	Atracción
Versión	3.0 (15/03/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RN-05 Cálculo de Tiempo de Espera en Cola • RN-07 Afluencia de Atracción • RN-08 Disponibilidad de Atracción

Descripción	Información que cada atracción registrada en el sistema deberá contener, en relación a cada uno de los campos mencionados.
Campos	• ID (5 caracteres) • Nombre • Tipo (Infantiles / Familiares / Montañas rusas / Caídas Libres / Acuáticas) • Disponibilidad (Abierta / Cerrada / En Mantenimiento) • Afluencia (Baja (Verde) / Media (Naranja) / Alta (Rojo)) • Afluencia Fast-Pass • Capacidad Máxima por Ronda (Entero, Final) • Número de clientes en cola (Entero) • Número de clientes en cola Fast-Pass (Entero) • Tiempo entre Rondas (minutos, Final)
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 23. RI-03

Identificación del Requisito	**RI-03**
Nombre del Requisito	Datos Personales del Empleado
Versión	1.0 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de RRHH
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RGPD • CU-11 Autenticar Usuario
Descripción	Documento con información administrativa y operativa de los trabajadores
Campos	• ID (5 caracteres) • Nombre • Apellidos • Tipo (Operario / Mantenimiento) • Atracción/Puesto asignado • Horario (HH:MM:SS)
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 24. RI-04

Identificación del Requisito	**RI-04**
Nombre del Requisito	Datos Personales del Cliente
Versión	1.1 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RGPD • CU-12 Registrar Usuario
Descripción	Información de perfil para compras.
Campos	• ID (20 caracteres) • Nombre • Apellidos • Correo electrónico • Teléfono • Domicilio
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 25. RI-05

Identificación del Requisito	**RI-05**
Nombre del Requisito	Formularios de Compra
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas y departamento de Operaciones
Autor	Carlos Mier Vélez, Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-06 Formulario de Selección de Entradas • RI-07 Formulario de Configuración • RI-08 Formulario de Pago
Descripción	Formularios que el cliente tendrá que rellenar para comprar su(s) entrada(s).
Campos	• Formulario de Selección de Entradas • Formulario de Configuración • Formulario de Pago (mediante Pasarela)

Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 26. RI-06

Identificación del Requisito	**RI-06**
Nombre del Requisito	Formulario de Selección de Entradas
Versión	1.2 (17/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-05 Formularios de Compra • CU-01 Comprar Entrada Web
Descripción	Formulario donde el cliente seleccionará los tipos de entrada que desea comprar.
Campos	• Tipo de Entrada • Fecha de Uso (DD/MM/AA)
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 27. RI-07

Identificación del Requisito	**RI-07**
Nombre del Requisito	Formulario de Configuración
Versión	1.2 (17/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas y departamento de Operaciones
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-04 Datos Personales del Cliente • RI-05 Formularios de Compra • RN-02 Privilegios de Entrada
Descripción	Formulario donde el cliente rellenará los datos personales y preferencias de su compra
Campos	• Datos Personales del Cliente • Privilegios de Entrada (Normal / Fast-Pass)

Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 28. RI-08

Identificación del Requisito	**RI-08**
Nombre del Requisito	Formulario de Pago
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Contabilidad
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RINT-01 Pasarelas de Pago • RI-05 Formularios de Compra • RN-03 Envío de Confirmación de Compra
Descripción	Interfaz de redirección de la pasarela de pago externa para procesar la transacción económica de forma segura.
Campos	• ID de la transacción • Importe total
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 29. RI-09

Identificación del Requisito	**RI-09**
Nombre del Requisito	Ubicación del Cliente
Versión	2.1 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad y departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización • RN-06 Restricción por Localización • RN-09 Consentimiento de Ubicación

Descripción	Ubicación geográfica del cliente usada para calcular tiempos de espera en cola y densidad de ocupación por zonas (RINT-02)
Campos	• Latitud • Longitud
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 30. RI-10

Identificación del Requisito	**RI-10**
Nombre del Requisito	Información sobre Espectáculos
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Entretenimiento
Autor	Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • CU-10 Consultar Información sobre Espectáculos
Descripción	Información acerca de los espectáculos realizados en el parque.
Campos	• ID/Nombre • Horario Inicio (HH:MM:SS) • Horario Fin (HH:MM:SS) • Aforo • Localización
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 31. RI-11

Identificación del Requisito	**RI-11**
Nombre del Requisito	Mapa del Parque
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuentes	Departamento de Operaciones y Seguridad
Autor	Samuel Ramos Sánchez

Dependencias	• RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización • RI-02 Atracción • RI-10 Información sobre Espectáculos • RI-12 Perímetro del Recinto
Descripción	Información sobre las diferentes secciones del parque así como sus atracciones, espectáculos, cafeterías, etc mostrando todo situado en el mapa del parque.
Campos	• Longitud • Latitud • Datos de ubicación del usuario • Datos de las Atracciones
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 32. RI-12

Identificación del Requisito	**RI-12**
Nombre del Requisito	Perímetro del Recinto
Versión	3.0 (23/03/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad y departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización
Descripción	Conjunto de coordenadas geográficas (polígono) que delimitan el área del parque donde los servicios de consultas de información están habilitados.
Campos	• Vértices del Polígono (Latitud, Longitud)
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

5.2.3 Requisitos Funcionales de Reglas de Negocio

Tabla 33. RN-01

Identificación del Requisito	**RN-01**
Nombre del Requisito	Tipos de entrada
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-01 Entrada
Descripción	El sistema permitirá elegir las entradas en función de la edad de los clientes: Adulto (18-65 años) 20 €, Junior(0-17 años) o Senior (66-120 años) 15€. Cada tipo de entrada tendrá asociado el precio correspondiente.
Prioridad	Baja
Estado	Presentado

Tabla 34. RN-02

Identificación del Requisito	**RN-02**
Nombre del Requisito	Privilegios de Entrada
Versión	1.2 (17/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-01 Entrada
Descripción	El sistema permitirá añadir privilegios (Fast-Pass) de manera independiente para cada entrada seleccionada para comprar.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 35. RN-03

Identificación del Requisito	**RN-03**
Nombre del Requisito	Envío de Confirmación de Compra
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Atención al Cliente
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-01 Entrada
Descripción	El sistema enviará un correo de confirmación por cada compra realizada vía e-mail con enjoyus@gmail.com, incluyendo el justificante de pago, así como la identificación de las entradas compradas.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 36. RN-04

Identificación del Requisito	**RN-04**
Nombre del Requisito	Adaptación de Datos según Privilegios
Versión	3.0 (3/05/2026)
Fuente	Clientes, Departamento de Compras y Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-01 Entrada • RI-02 Atracción • RFC-07 Gestión de Consultas
Descripción	El sistema debe mostrar la información de las atracciones (RI-02) en función del campo “Privilegios” de la entrada vinculada (RI-01) seleccionando la atracción correspondiente. Esta adaptación se realizará mediante la selección de una Estrategia (Normal/Fast-Pass) en el motor de cálculo (RFC-07).
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 37. RN-05

Identificación del Requisito	**RN-05**
Nombre del Requisito	Cálculo de Tiempo de Espera en Cola
Versión	3.0 (2/05/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-02 Atracción • RN-04 Adaptacion de Datos según Privilegios
Descripción	Para calcular el tiempo de espera en cola aproximado, se hará uso de la teoría de colas. En concreto, usaremos una cola de tipo FIFO. $Tiempo\ Espera = \frac{Clientes\ en\ Cola}{Capacidad\ Máxima} \times Tiempo\ entre\ Rondas$ El número de clientes en cola deberá corresponderse según los privilegios de entrada del cliente. Cabe destacar que el tiempo calculado será una mera aproximación estadística, pues no se puede asegurar que en cada ciclo se cubran todas las plazas ni que el tiempo entre ciclos sea constante.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 38. RN-06

Identificación del Requisito	**RN-06**
Nombre del Requisito	Restricción por Localización
Versión	1.0 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-02 Atracción • RI-09 Ubicación del Cliente • RI-12 Perímetro del Recinto
Descripción	El sistema, por cuestiones de seguridad y protección de datos, no tendrá permitido facilitar información en tiempo real a ningún cliente que se encuentre fuera del recinto

	del parque, como el tiempo de colas o ubicación de los espectáculos.
Prioridad	Muy alta
Estado	Presentado

Tabla 39. RN-07

Identificación del Requisito	**RN-07**
Nombre del Requisito	Afluencia de Atracción
Versión	1.1 (15/02/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-02 Atracción • RNF-03 Identificación Visual
Descripción	El indicador de afluencia de las atracciones deberá estar relacionado con los tiempos de cola según la siguiente regla: • Baja: menos de 15 minutos de espera. • Media: entre 15 y 30 minutos de espera. • Alta: más de 30 minutos de espera.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 40. RN-08

Identificación del Requisito	**RN-08**
Nombre del Requisito	Disponibilidad de Atracción
Versión	2.0 (23/03/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-02 Atracción • RNF-03 Identificación Visual • RN-07 Afluencia de Atracción

Descripción	El indicador la atracción en el mapa deberá corresponderse con la disponibilidad de la misma: • Abierta: Indicador de afluencia (a color). • Cerrada: Blanco • En mantenimiento: Gris.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 41. RN-09

Identificación del Requisito	**RN-09**
Nombre del Requisito	Consentimiento de Ubicación
Versión	1.1 (20/02/2026)
Fuente	RGPD
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RINT-02 Proveedores de Mapas y Geolocalización
Descripción	El sistema sólo podrá hacer uso de la Geolocation API de HTML5 si el usuario ha otorgado su consentimiento explícito según el RGPD. Su consentimiento se verifica con un pop-up con las opciones aceptar y rechazar.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

5.2.4 Requisitos Funcionales de Conducta

Tabla 42. RFC-01

Identificación del Requisito	**RFC-01**
Nombre del Requisito	Rendimiento de Consulta
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones y Soft4U
Autor	Carlos Mier Vélez, Gabriel Mingorance Pérez

Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RNF-06 Carga de Página
Descripción	El tiempo de respuesta para las consultas de información (como tiempos de espera de atracciones o asignación de turnos) no debe exceder los 2 segundos bajo una carga normal de hasta 500 usuarios concurrentes. Comprobación: Ante dicha situación, con un cronómetro preciso se medirá el tiempo de respuesta de las consultas.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 43. RFC-02

Identificación del Requisito	**RFC-02**
Nombre del Requisito	Latencia de Actualización
Versión	1.1 (23/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Carlos Mier Vélez, Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RG-03 Sincronización de Datos en Tiempo Real • RNF-04 Peticiones Asíncronas
Descripción	Se deben reflejar los cambios producidos en los estados de los servicios de manera breve y automática. Apartados como el estado de las atracciones, el aforo y los tiempos de espera estimados deben estar en constante actualización dinámica mediante peticiones asíncronas, estimando unos tiempos de implementación en la interfaz de usuario no superiores a los 20 segundos desde la actualización de sus condiciones.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 44. RFC-03

Identificación del Requisito	**RFC-03**
Nombre del Requisito	Secuencia de Formularios de Compra
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RI-05 Formularios de Compra • RI-06 Formulario de Selección de Entrada • RI-07 Formulario de Configuración • RI-08 Formulario de Pago • CU-02 Visualizar Formularios de Compra
Descripción	El sistema mostrará los formularios de compra en el orden correcto de manera ascendente: 1º Formulario de Selección de Entrada. 2º Formulario de Configuración. 3º Formulario de Pago. Además, el sistema no permitirá al cliente avanzar hacia el siguiente formulario si no han sido rellenados todos los campos correspondientes del formulario actual.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 45. RFC-04

Identificación del Requisito	**RFC-04**
Nombre del Requisito	Denegación por Ubicación
Versión	1.2 (23/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RI-09 Ubicación del Cliente • RN-06 Restricción por localización
Descripción	El servidor debe responder con una respuesta del tipo 403 Forbidden a las peticiones HTTP que reciba del cliente si éste no se encuentra dentro del recinto permitido.

Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 46. RFC-05

Identificación del Requisito	**RFC-05**
Nombre del Requisito	Gestión de Referencias Inexistentes
Versión	1.1 (23/02/2026)
Fuente	Departamento de Información
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RNF-01 Integridad de los Datos • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	El servidor debe responder con una respuesta del tipo 404 Not Found a las peticiones HTTP en caso de que alguna información solicitada por el cliente no exista en la base de datos.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 47. RFC-06

Identificación del Requisito	**RFC-06**
Nombre del Requisito	Control de Consultas de Información
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Información
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RFC-02 Latencia de Actualización
Descripción	El sistema dejará de enviar actualizaciones de información solicitada únicamente cuando el cliente abandone explícitamente la vista correspondiente.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 48. RFC-07

Identificación del Requisito	**RFC-07**
Nombre del Requisito	Gestión de Colas
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	• RI-02 Atracción • RN-04 Adaptación de Datos según Privilegios • RN-05 Cálculo de Tiempo de Espera en Cola • RN-07 Afluencia de Atracción
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RFC-02 Latencia de Actualización
Descripción	El sistema debe procesar todos los cálculos de tiempo de espera en cola y estados de afluencia de manera centralizada a través de un motor de lógica específico (Gestor de Colas). Este motor deberá asegurarse de que todos los datos utilizados para los cálculos de tiempos en cola sean coherentes.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

5.3. Requisitos No Funcionales

5.3.1. Requisitos de Fiabilidad

Tabla 49. RNF-01

Identificación del Requisito	**RNF-01**
Nombre del Requisito	Integridad de los Datos
Versión	1.0 (20/03/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	La solución debe asegurar la integridad y consistencia de los datos (entradas, turnos, registros de mantenimiento) mediante el uso de JPA.

Criterio de Aceptación	Informe de pruebas de persistencia favorable que confirme la sincronización correcta de los estados de las entidades en la base de datos.
Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

5.3.2 Requisitos de Usabilidad

Tabla 50. RNF-02

Identificación del Requisito	**RNF-02**
Nombre del Requisito	Interfaz Intuitiva
Versión	1.2 (20/03/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Carlos Mier Vélez, Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• ISO 9241-210
Descripción	La interfaz de usuario, tanto para empleados como para clientes, debe ser intuitiva y permitir completar tareas clave (compra de entradas, informe de averías, consulta de horarios) en menos de cinco pasos [14].
Criterio de Aceptación	Se tomará un grupo de 500 personas de diferentes edades para ver su desempeño con la interfaz. Además, se le pedirá completar alguna tarea clave para ver si con tan solo 5 pasos son capaces.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 51. RNF-03

Identificación del Requisito	**RNF-03**
Nombre del Requisito	Identificación Visual
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Adrián Fernández Espinosa

Dependencias	• RI-02 Atracción • RN-07 Afluencia de Atracción
Descripción	Las atracciones en el mapa deben tener un indicador visual de colores que represente la afluencia de las mismas: • Verde: baja. • Naranja: media. • Rojo: alta.
Criterio de Aceptación	Deberán realizarse pruebas de aceptación en el lado del cliente que aseguren que los colores de los indicadores de las atracciones se corresponden con la afluencia de las mismas
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 52. RNF-04

Identificación del Requisito	**RNF-04**
Nombre del Requisito	Peticiones Asíncronas
Versión	1.2 (25/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RT-01 Entorno Operativo • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	El sistema hará uso de peticiones AJAX para no bloquear la interfaz del lado del cliente y, por tanto, mejorar la experiencia de uso.
Criterio de Aceptación	Las actualizaciones de datos en el mapa (afluencia y tiempos) se realizan sin recarga completa del navegador, manteniendo la fluidez de la UI.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

5.3.3 Requisitos de Eficiencia

Tabla 53. RNF-05

Identificación del Requisito	**RNF-05**
Nombre del Requisito	Capacidad
Versión	1.1 (27/02/2026)
Fuente	Directiva de enjoyUS y Soft4U
Autor	Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio
Descripción	El sistema debe ser capaz de gestionar y almacenar información de hasta 500.000 entradas anuales, 500 empleados y 50 atracciones y espectáculos.
Criterio de Aceptación	Prueba de carga exitosa con base de datos poblada con el máximo de registros previstos (500.000 entradas) manteniendo latencias de consulta según RFC-01.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 54. RNF-06

Identificación del Requisito	**RNF-06**
Nombre del Requisito	Carga de Página
Versión	1.0 (27/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RFC-01 Rendimiento de Consulta • RNF-11 Independencia del Cliente
Descripción	La carga inicial de cualquier visita de la aplicación no debe exceder los 3 segundos, incluso bajo picos de concurrencia de hasta 500 usuarios [15].
Criterio de Aceptación	Con un cronómetro preciso se medirá la carga inicial en diferentes navegadores, exigiendo un 95% de las muestras con una carga <3 segundos.
Prioridad	Alta

Estado	Presentado

Tabla 55. RNF-07

Identificación del Requisito	**RNF-07**
Nombre del Requisito	Eficiencia de Procesamiento en Punto de Acceso
Versión	1.1 (23/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RFC-01 Rendimiento de Consulta • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	El tiempo de procesamiento de la validación de entradas en el punto de acceso no debe superar un segundo.
Criterio de Aceptación	Medición con cronómetro digital durante picos de 500 usuarios concurrentes, manteniendo una media de respuesta de 0.8 segundos.
Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

Tabla 56. RNF-08

Identificación del Requisito	**RNF-08**
Nombre del Requisito	Disponibilidad
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Directiva de enjoyUS
Autor	Carlos Mier Vélez, Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RINT-01 Pasarelas de Pago
Descripción	El sistema debe estar operativo el 100% del tiempo durante las horas de operación del parque (9:00 a 23:00 CET), excluyendo ventanas de mantenimiento programado.
Criterio de Aceptación	El contrato de hosting garantiza un SLA del 100% en la franja horaria indicada.

Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

5.3.4 Requisitos de Mantenibilidad

Tabla 57. RNF-09

Identificación del Requisito	**RNF-09**
Nombre del Requisito	Mantenibilidad
Versión	1.4 (27/02/2026)
Fuente	Directiva de Soft4U
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RT-02 Tecnología de Desarrollo • RT-03 Arquitectura del Sistema
Descripción	El código fuente debe estar bien documentado, con comentarios en cada clase y método (JavaDoc), y seguir el estándar de codificación MVC utilizado por Soft4U.
Criterio de Aceptación	Informe de revisión de código positivo confirmando que el 100% de los módulos siguen el patrón MVC y contienen documentación técnica completa.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

5.3.5 Requisitos de Portabilidad

Tabla 58. RNF-10

Identificación del Requisito	**RNF-10**
Nombre del Requisito	Compatibilidad con Navegadores
Versión	1.1 (23/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Samuel Ramos Sánchez

Dependencias	• RT-01 Entorno Operativo • RNF-11 Independencia del Cliente
Descripción	El sistema debe tener total funcionalidad y presentar la misma experiencia de usuario en cualquier navegador tales como Chrome, Firefox o Brave[16].
Criterio de Aceptación	Verificación visual satisfactoria mediante test de compatibilidad en las últimas versiones de los navegadores mencionados.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 59. RNF-11

Identificación del Requisito	**RNF-11**
Nombre del Requisito	Independencia del Cliente
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RT-01 Entorno Operativo • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	El 90% de la lógica del negocio y el procesamiento de datos debe ejecutarse en el lado del servidor (Servlets). El navegador del usuario solo debe encargarse de la renderización básica y ejecución mínima de scripts (AJAX), asegurando su máxima portabilidad [16].
Criterio de Aceptación	El sistema debe ser totalmente funcional en dispositivos con recursos limitados, con una carga de scripts en cliente inferior a 400 KB por página.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

5.3.6 Requisitos de Seguridad

Tabla 60. RNF-12

Identificación del Requisito	RNF-12
Nombre del Requisito	Autenticación Segura
Versión	1.2 (24/02/2026)
Fuente	Departamento de Seguridad
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RI-03 Datos Personales del Empleado • RI-04 Datos Personales del Cliente • RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	La autenticación de usuarios debe realizarse mediante un mecanismo seguro de inicio de sesión basado en roles, utilizando cifrado para la transmisión de credenciales.
Criterio de Aceptación	Validación de que las contraseñas no se almacenen en texto plano y que el acceso a funciones de empleado está restringido a perfiles auténticas con rol ACT-04 o ACT-05.
Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

5.4. Restricciones Técnicas

Tabla 61. RT-01

Identificación del Requisito	RT-01
Nombre del Requisito	Entorno Operativo
Versión	1.2 (24/02/2026)
Fuente	Departamento de Operación y Soft4U
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RNF-10 Compatibilidad con Navegadores • RNF-11 Independencia del Cliente
Descripción	El sistema debe ser una aplicación web compatible y funcional con las últimas versiones de los navegadores web más comunes (Google Chrome, Mozilla Firefox,

	Microsoft Edge y Safari). Por ello, en el lado cliente siempre se usará el navegador web.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 62. RT-02

Identificación del Requisito	**RT-02**
Nombre del Requisito	Tecnología de Desarrollo
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Soft4U
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RG-01 Centralización del Negocio • RNF-01 Integridad de los Datos
Descripción	El sistema debe utilizar Java con Servlets (Jakarta) y JPA (EclipseLink). La lógica de persistencia debe implementarse mediante el uso del EntityManager y EntityManagerFactory, evitando dependencias directas con el motor de base de datos para facilitar la reutilización de componentes, siguiendo los estándares tecnológicos internos de Soft4U [4, 5, 9, 10 y 11].
Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

Tabla 63. RT-03

Identificación del Requisito	**RT-03**
Nombre del Requisito	Arquitectura del Sistema
Versión	1.0 (20/02/2026)
Fuente	Soft4U
Autor	Carlos Mier Vélez
Dependencias	• RG-02 Independencia entre Áreas • RT-04 Reutilización de Componentes

Descripción	Se implementará rigurosamente el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) para dividir el sistema en módulos y promover la reutilización de componentes.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 64. RT-04

Identificación del Requisito	**RT-04**
Nombre del Requisito	Reutilización de Componentes
Versión	1.3 (28/02/2026)
Fuente	Soft4U
Autor	Samuel Ramos Sánchez
Dependencias	• RT-03 Arquitectura del Sistema
Descripción	Todos los módulos funcionales deben diseñarse como componentes independientes para su posterior integración en los repositorios de Soft4U.
Prioridad	Media
Estado	Presentado

Tabla 65. RT-05

Identificación del Requisito	**RT-05**
Nombre del Requisito	Mapeo de URIs
Versión	1.0 (10/05/2026)
Fuente	Equipo de desarrollo de Soft4U
Autor	Adrán Fernández Espinosa, Gabriel Mingorance Pérez
Dependencias	• RT-02 Tecnología de Desarrollo
Descripción	El sistema web debe implementar el siguiente esquema de mapeo entre URIs y Servlets del servidor. Este mapeo define la estructura de navegación y los puntos de entrada de la aplicación.

	URI	**Servlet**
	/empleados/ValidarEntrada	ValidarEntradaServlet
	/clientes/MapaParque	MapaServlet
	/clientes/ConsultarTiempoEspera	ConsultarTiempoEsperaServlet
	/clientes/FiltrarAtracciones	FiltrarAtraccionesServlet
	/clientes/ConsultarEspectaculo	EspectaculoServlet
Prioridad	Alta	
Estado	Presentado	

5.5 Requisitos de Integración

Tabla 66. RINT-01

Identificación del Requisito	**RINT-01**
Nombre del Requisito	Pasarelas de Pago
Versión	1.3 (28/02/2026)
Fuente	Departamento de Ventas
Autor	Samuel Ramos Sánchez, Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• CU-01 Comprar Entrada Web • CU-02 Visualizar Formularios de Compra • RI-08 Formulario de Pago
Descripción	El sistema hará uso de la pasarela de pago Stripe para la venta de entradas en la aplicación. Esta dependencia delega la seguridad y el cumplimiento de la normativa a la entidad especializada, garantizando así la integridad y seguridad de los cobros.
Prioridad	Alta
Estado	Presentado

Tabla 67. RINT-02

Identificación del Requisito	**RINT-02**
Nombre del Requisito	Proveedores de Mapas y Geolocalización
Versión	1.3 (26/02/2026)
Fuente	Departamento de Operaciones
Autor	Adrián Fernández Espinosa
Dependencias	• RNF-03 Identificación Visual • CU-07 Visualizar Mapa del Parque • RI-09 Ubicacion del Cliente • RI-12 Perímetro del Recinto • RN-06 Restricción por Localización
Descripción	Se emplearán con el fin de gestionar el control de aforo y la navegación del cliente en tiempo real. Para la geolocalización, se usará “Geolocation API de HTML5”, que hace uso de GPS, redes Wi-Fi y de antenas de telefonía para determinar la ubicación exacta del cliente en tiempo real de manera gratuita. Será combinada con la “Maps JavaScript API”, de Google Maps, como proveedores de mapas. Esta API permite renderizar el mapa del parque, añadir marcadores y gestionar la interactividad.
Prioridad	Muy Alta
Estado	Presentado

6. Referencias

[1] Desarrollo web con java, tutorial de Oracle:
https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/partwebtier.htm

[2] Tutorial Oracle de servlets:
https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets.htm

[3] JavaDoc de servlets, Oracle:
https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/package-summary.html

[4] Repositorio del código de la implementación de Servlets jakarta:
https://github.com/eclipse-ee4j/servlet-api

[5] Javadoc de la implementación jakarta de servlets:
https://javadoc.io/doc/jakarta.servlet/jakarta.servlet-api/latest/index.html

[6] DEBRAUWER, L. (2023). Patrones de diseño en Java : Los 23 modelos de diseño: descripciones y soluciones ilustradas en UML 2 y Java ([3ª edición]). Ediciones ENI:
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013700533404987

[7] Tutorial de JPA en Oracle:
https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/partpersist.htm

[8] Javadoc de JPA en Oracle:
https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/persistence/package-summary.html

[9] Documentación implementación eclipselink de JPA:
https://www.eclipse.org/eclipselink/

[10] Repositorio del código de la implementación de JPA eclipselink:
https://github.com/eclipse-ee4j/eclipselink

[11] Javadoc de eclipselink:
https://www.eclipse.org/eclipselink/api/3.0/index.htm

[12] ISO 17842 Seguridad de atracciones y dispositivos de ocio:
https://www.iso.org/standard/73000.html

[13] Reglamento general de protección de datos (RGPD)
https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html

[14] Heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaces de usuarios:
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[15] Eficiencia para el diseño web:
https://web.dev/articles/vitals?hl=es-419

[16] Estándares, especificaciones técnicas y directrices del W3C:
https://www.w3.org/standards/

[17] Procesos del ciclo de vida del software (ISO 12207):
https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec-ieee:12207:ed-1:v1:en

[18] Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001):
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

[19] Seguridad de atracciones y dispositivos de entretenimiento (ISO 17842-1):
https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/30/73000.html

[20] Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad (ISO 27001):
https://www.iso.org/es/contents/data/standard/08/84/88435.html

[21] Diseño centrado en el ser humano para sistemas interactivos (ISO 9241-210):
https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/75/77520.html

[22] Repositorio GitHub para la gestión de un parque de atracciones (I):
https://github.com/amadews23/MiParqueDeAtracciones

[23] Repositorio GitHub para la gestión de un parque de atracciones (II):
https://github.com/joacochifte/theme-park-da2

[24] Documentación sobre la API usada para obtener la geolocalización del cliente:
https://www.w3schools.com/html/html5_geolocation.asp

[25] Documentación sobre la API usada como pasarela de pago:
https://docs.stripe.com/api

[26] Documentación sobre la API usada para la interfaz del mapa:
https://mapsplatform.google.com/lp/maps-apis/